UNITÀ 3 · APPLICAZIONI JAVA PER LA COMUNICAZIONE IN RETE

Il ping: misurare la rete in Java

Un pacchetto parte, torna indietro, e un numero in millisecondi ci racconta quanto è veloce, stabile e affidabile la comunicazione.

PER COMINCIARE

Il gioco online "lagga". Di chi è la colpa, secondo te?

SONDAGGIO

- **A** Del Wi-Fi di casa
- **B** Del server del gioco
- **C** Del PC o della console
- **D** Del provider Internet

UNA STORIA DEL 1983

Un guasto, un sonar e un programma che usiamo ancora

Dicembre 1983, Ballistic Research Laboratory dell'esercito degli Stati Uniti. **Mike Muuss** deve capire perché la rete si comporta in modo strano.

Scrive un piccolo programma in C che manda un pacchetto e aspetta l'eco. Lo chiama **PING**.

Più di quarant'anni dopo è in ogni sistema operativo: Windows, Linux, macOS, Android, i router.

> **L'ho chiamato come il suono che fa un sonar, ispirandomi al principio dell'ecolocalizzazione.**
>
> **Mike Muuss**, autore di ping, nella sua pagina "The Story of the PING Program"

COME FUNZIONA

ICMP Echo: domanda e risposta

Il tuo PC

Invia un **Echo Request** (ICMP tipo 8) con un numero di sequenza.

La rete

Ogni router abbassa il **TTL** di 1. Se arriva a 0, il pacchetto viene scartato.

L'host

Risponde con un **Echo Reply** (tipo 0) con gli stessi dati.

- ICMP viaggia dentro IP (numero di protocollo 1): non ha porte, non è TCP né UDP.
- Il tempo tra invio e risposta è il **RTT** (Round Trip Time): andata e ritorno.

LEGGERE L'OUTPUT

Che cosa ci dice il ping di Windows

```
C:\> ping -n 4 192.168.1.1

Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=3ms TTL=64
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=2ms TTL=64
Richiesta scaduta.
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=7ms TTL=64

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 3,
Persi = 1 (25% persi)
Minimo = 2ms, Massimo = 7ms, Medio = 4ms
```

- **durata**: il RTT di quel pacchetto
- **TTL**: quanti salti restavano all'arrivo
- **Richiesta scaduta**: nessuna risposta entro il timeout
- In fondo: **perdita** e statistiche
- Linux e macOS: `ping -c 4` e `time=3.1 ms`

AL COMPUTER · 15 minuti

Tre ping, tre distanze

1. Apri il terminale e scrivi `ipconfig` (su Linux `ip route`): trova il **gateway predefinito**.
2. Esegui `ping -n 10` verso `127.0.0.1`, verso il gateway e verso l'indirizzo che indica il docente.
3. Per ognuno annota minimo, medio, massimo e percentuale di persi.
4. Prova anche a fare ping al PC del compagno.
5. Salva i risultati in **ping-terminale.txt**.

Controllo: 127.0.0.1 risponde in meno di 1 ms con 0% di persi; il gateway in pochi ms; Internet in decine di ms. Se il PC del compagno non risponde, non è per forza spento: leggi la prossima slide.

LE PAROLE GIUSTE

Quattro misure, quattro problemi diversi

Quanti bit al secondo passano.

Non è la velocità di risposta: è la larghezza del tubo.

La percentuale di pacchetti senza risposta.

Rete congestionata, Wi-Fi disturbato, oppure un filtro.

Quanto varia la latenza da un pacchetto all'altro.

Rovina chiamate e videogiochi più di una latenza alta ma stabile.

Il tempo di andata e ritorno (RTT).

Dipende da distanza, numero di router e code nei router.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Ping da Milano a un server di New York: 95 ms. Che cosa lo abbassa davvero?

QUIZ

A Passare da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s di fibra

B Usare un server in Europa

C Un PC con una CPU più veloce

D Mandare pacchetti più grandi

IL PING IN JAVA

`InetAddress.isReachable`: che cosa fa davvero

Con privilegi

Manda un vero **ICMP Echo Request**, come il comando ping.

Senza privilegi

Prova una **connessione TCP alla porta 7** (il vecchio servizio Echo).

Con un firewall

Può restituire **false** anche se l'host è acceso e funziona.

> La documentazione dice: "un'implementazione tipica usa ICMP se può ottenere il privilegio, altrimenti prova una connessione TCP sulla porta 7". Il risultato cambia con sistema operativo, permessi e firewall.

IL CODICE

Ping.java: quattro tentativi, con il cronometro

```
import java.net.InetAddress;

public class Ping {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String host = args.length > 0 ? args[0] : "127.0.0.1";
        InetAddress ip = InetAddress.getByName(host);     // risoluzione DNS
        for (int i = 1; i <= 4; i++) {
            long t0 = System.nanoTime();
            boolean ok = ip.isReachable(1000);             // timeout in ms
            long ms = (System.nanoTime() - t0) / 1_000_000;
            System.out.println(ip.getHostAddress() + " #" + i
                    + (ok ? " risponde in " + ms + " ms" : " nessuna risposta"));
            Thread.sleep(1000);
        }
    }
}
```

AL COMPUTER · 20 minuti

Il tuo primo ping in Java

1. Crea la cartella **u3-ping** e dentro il file **Ping.java** con il codice della slide precedente.
2. Eseguilo senza compilare a parte: `java Ping.java 127.0.0.1`
3. Ripeti con il gateway, con l'indirizzo del docente e con `192.0.2.1`.
4. Confronta i tempi con quelli del comando ping del primo esercizio.
5. Scrivi in **confronto.txt** due righe: dove coincidono e dove no, e perché.

Controllo: 127.0.0.1 risponde in 0–1 ms. `192.0.2.1` è un indirizzo riservato alla documentazione (RFC 5737): devi vedere "nessuna risposta" dopo circa 1 secondo per ogni tentativo.

METTITI ALLA PROVA

`isReachable(1000)` restituisce `false`. Che cosa puoi concludere?

QUIZ

A Che l'host è spento

B Che l'indirizzo IP non esiste

C Solo che non è arrivata una risposta entro 1 secondo

D Che il cavo di rete del tuo PC è scollegato

IL PING DEL SISTEMA OPERATIVO

Lanciare `ping` da Java con ProcessBuilder

```
boolean win = System.getProperty("os.name").startsWith("Windows");
List<String> cmd = win ? List.of("ping", "-n", "10", host)
                       : List.of("ping", "-c", "10", host);
Process p = new ProcessBuilder(cmd).redirectErrorStream(true).start();
Pattern tempo = Pattern.compile("(?:time|durata|tempo)[=<]\\s?([\\d.,]+)\\s?ms");
List<Double> tempi = new ArrayList<>();
try (var in = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()))) {
    String riga;
    while ((riga = in.readLine()) != null) {
        Matcher m = tempo.matcher(riga);
        if (m.find()) tempi.add(Double.parseDouble(m.group(1).replace(',', '.')));
    }
}
p.waitFor();
```

Argomenti in una **lista**, senza shell: un "host" come `8.8.8.8 & del *.*` non diventa un comando. Difesa contro la **command injection**.

DAI TEMPI ALLE STATISTICHE

5 pacchetti inviati, 4 risposte: 20, 24, —, 22, 30 ms

Perdita

`(5-4)/5 = 20%`

RTT medio

`96/4 = 24 ms`

Jitter

`(4+2+8)/3 ≈ 4,7`

- **Jitter** (versione semplice): media delle differenze, in valore assoluto, tra due RTT consecutivi ricevuti.
- Il pacchetto perso non entra nella media: conta solo nella perdita.

> Linux chiude con `rtt min/avg/max/mdev = 20.0/24.0/30.0/3.7 ms`: **mdev** è un'altra misura di quanto i tempi si allontanano dalla media.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con le statistiche



Il ping manda 5 pacchetti. Arrivano 4 risposte, in ordine: **20, 28, 24, 36 ms**.

- Cifre 1–2: la percentuale di pacchetti persi
- Cifre 3–4: il RTT medio in ms
- Cifra 5: il jitter in ms (media delle differenze consecutive)

codice

AL COMPUTER · 30 minuti

Le statistiche di una connessione

1. Crea **Statistiche.java** con i metodi `media`, `jitter` e `persi(inviati, ricevuti)`.
2. Nel `main` provalo con i dati della slide: 20, 24, 22, 30 su 5 inviati.
3. Crea **PingSistema.java** con il codice di ProcessBuilder e passa i tempi a Statistiche.
4. Misura 10 ping verso 127.0.0.1, il gateway e il server del docente.
5. Copia i tre riepiloghi in **statistiche.txt**.

Controllo: con i dati della slide il riepilogo contiene `media 24,0`, `jitter 4,7 ms` e `persi 20%` (punto o virgola dipende dalla lingua del PC). Verso 127.0.0.1: 0% di persi e jitter sotto 1 ms.

PERCHÉ I MILLISECONDI CONTANO

Latenza: dai videogiochi all'intelligenza artificiale





PUZZLE

Abbina ogni messaggio ICMP al suo significato

Tipo 8 · Echo Request	---	"Ci sono": la risposta dell'host
Tipo 0 · Echo Reply	---	Il TTL è arrivato a 0 lungo il percorso: lo usa traceroute
Tipo 3 · Destination Unreachable	---	Un router non sa come arrivare alla destinazione
Tipo 11 · Time Exceeded	---	Non è un messaggio: è il ping che smette di aspettare
Richiesta scaduta	---	"Ci sei?": lo manda il comando ping

ALL'ESAME

Come si usa il ping in una prova di progetto

- Nel progetto di una rete, il ping è il primo **test di collaudo**: dal client al gateway, al server, a Internet.
- Nella relazione: indica latenza media, jitter e perdita e confrontali con il servizio (una videochiamata tollera meno jitter di un download).
- Se proponi un monitor in Java, **giustifica la scelta**: isReachable (semplice, dipende dai permessi) o ping di sistema (ICMP vero, dipende dal sistema operativo).

Da saper dire all'orale

"Il ping misura il RTT con ICMP Echo, che è un protocollo del livello di rete senza porte. Un host che non risponde non è per forza spento: può esserci un firewall."

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il ping usa il protocollo _____, che non ha porte.

Il tempo di andata e ritorno di un pacchetto si chiama _____.

La variazione della latenza tra pacchetti consecutivi si chiama _____.

Senza privilegi, `isReachable` prova una connessione TCP sulla porta _____.

Per lanciare il ping del sistema da Java si usa la classe _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ping = ICMP Echo Request e Echo Reply, livello di rete, niente porte
- Latenza, jitter, perdita e banda sono misure diverse
- La distanza fisica mette un limite al ping
- `isReachable`: ICMP con privilegi, altrimenti TCP porta 7
- ProcessBuilder con argomenti in lista: niente shell, niente injection
- "Non risponde" non vuol dire "è spento"

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.